

CAROL Assessment System

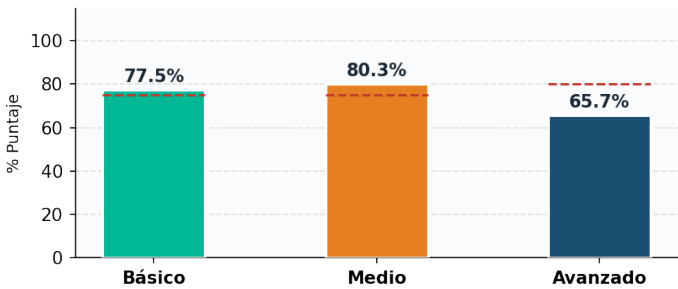
Reporte Técnico Unificado · Vista de Ing. Senior

Candidato	M. Gallegos / F. Salazar	ID Empleado	EMP-2247 / EMP-1981
Departamento	Ingeniería de Procesos	Puesto	Ingeniero Sr. / Líder Técnico
Experiencia	8 años en moldeo	Fecha	31/05/2026



CAROL — Vista Global

Resultado por Nivel



Nivel Básico

77.5%

53.5/69.0 pts

APROBADO

Nivel Medio

80.3%

61.0/76.0 pts

APROBADO

Nivel Avanzado

Mapa de Calor: Aciertos por Área y Nivel

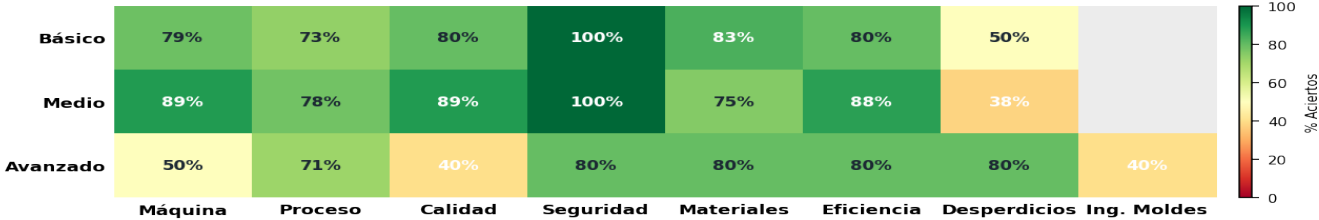


Figura 1. Mapa de calor: % aciertos por área de conocimiento y nivel de evaluación. Verde $\geq 80\%$, Rojo $< 50\%$.

Resumen Ejecutivo

Nivel Básico: 77.5% — ✓ APROBÓ. Aprobado ajustado (77.5%), 2.5pp sobre el mínimo. Refuerzo puntual recomendado.

Nivel Medio: 80.3% — ✓ APROBÓ. Aprobado con margen sólido (80.3%). Domina la mayoría de competencias del nivel.

Nivel Avanzado: 65.7% — ✗ NO APROBÓ. No aprobado (65.7%), 14.3pp por debajo del umbral (80%). Requiere plan de capacitación.

Pts. Obtenidos	Pts. Máximos	Mínimo Aprobatorio	Preguntas	Tiempo Est.
53.5	69.0	75%	57	50 min

Aprobado ajustado (77.5%), 2.5pp sobre el mínimo. Refuerzo puntual recomendado.

Análisis por Área

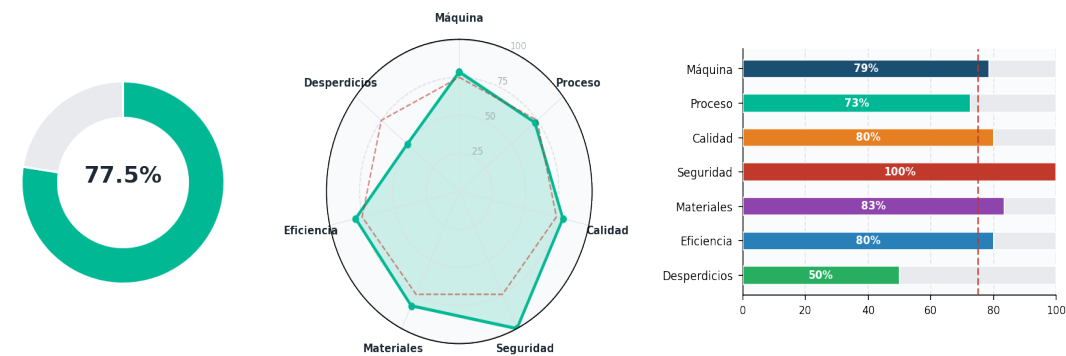


Figura. Izq: puntaje global | Centro: perfil de competencias por área | Der: % aciertos por área (línea roja = mínimo).

Área	Correctas	Total	% Acierto	Pts. Obt.	Pts. Máx.	Estado	Diagnóstico
Desperdicios	3	6	50.0%	4.5	9.0	CRÍTICO	Brecha crítica. Riesgo operativo. Intervención prioritaria (3/6 correctas).
Proceso	8	11	72.7%	9.0	12.0	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Máquina	11	14	78.6%	12.5	15.5	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Calidad	8	10	80.0%	12.0	15.0	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Eficiencia	4	5	80.0%	4.0	5.0	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Materiales	5	6	83.3%	5.5	6.5	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Seguridad	5	5	100.0%	6.0	6.0	FORTALEZA	Dominio sólido. Puede mentorear en esta área.

Preguntas Incorrectas

Máquina

P 1 En el sistema de plastificación, ¿cuál es el componente que gira para cizallar, fundir y transportar el material hacia adelante?

• El barril reforzado (cilindro)

✓ El tornillo (husillo)

• La válvula check (anillo)

✗ La banda calefactora cerámica

■ Aunque el barril y las bandas calientan, solo el husillo gira y transporta el material mecánicamente.

P 2 ¿Cuál es la ventaja principal de utilizar un robot cartesiano para la extracción de piezas?

• Reduce drásticamente el costo de mantenimiento del molde

✓ Garantiza un tiempo de ciclo constante y estable

• Disminuye drásticamente la temperatura de la masa fundida

✗ Aumenta la fuerza de cierre disponible de la máquina

■ A diferencia de un humano, el robot tarda siempre lo mismo, estabilizando el proceso térmico.

P 3 ¿Qué es el 'bebedero' (sprue) en un molde de inyección?

✓ El canal cónico principal que conecta la boquilla con los canales

• El orificio por donde sale el aire atrapado (venteo)

• El anillo que centra el molde en la platina

✗ El sistema que expulsa la pieza final

■ Es el primer conducto del molde; conecta la unidad de inyección con el sistema de distribución.

Proceso

P 4 ¿Cómo se define correctamente el 'tiempo de ciclo' en moldeo por inyección?

• Tiempo total que tarda el material en fundirse dentro del barril

✓ Tiempo transcurrido entre el inicio de una inyección y la siguiente

• Tiempo necesario para enfriar completamente la pieza en el molde

✗ Tiempo que toma el robot en extraer y depositar la pieza final

■ Es la suma de todas las etapas (cierre, inyección, enfriamiento, apertura, expulsión) hasta reiniciar.

P 5 ¿Qué parámetro controla la resistencia que opone el husillo al retroceder durante la carga de material?

• Presión de inyección

✓ Contrapresión (Back pressure)

✗ Presión de sostenimiento

• Fuerza de cierre

■ La contrapresión asegura una mezcla homogénea y compacta al dificultar el retorno del tornillo.

P 6 ¿A qué se refiere el término 'tamaño de disparo' (shot size)?

• Al peso total de la máquina de inyección

- ✓ Al volumen total de polímero inyectado en un ciclo
- ✗ A la longitud física del tornillo de plastificación
- A la presión máxima que soporta el molde
- Incluye las piezas, canales y bebedero. Es la cantidad de material que sale del barril.

Calidad

P 7 Si observas una pieza a la que le faltan detalles geométricos o secciones completas, ¿qué defecto presenta?

- ✗ Rebaba excesiva (Flash)
- ✓ Tiro Corto (Short Shot)
- Rechupado superficial (Sink Mark)
- Línea de flujo visible (Flow line)
- El tiro corto es la ausencia de material; los otros son excesos o deformaciones.

P 8 Si la pieza sale del molde torcida o con dimensiones fuera de tolerancia geométrica, se le llama:

- ✗ Efecto Diesel (Quemadura)
- ✓ Pandeo o Alabeo (Warping)
- Tiro Corto (Short Shot)
- Delaminación (Peeling)
- El pandeo es resultado de tensiones internas o enfriamiento desigual.

Materiales

P 9 Técnicamente, ¿por qué es obligatorio secar ciertos plásticos de ingeniería antes de procesarlos?

- ✗ Para aumentar significativamente la fluidez del material (MFI)
- ✓ Para evitar hidrólisis y defectos visuales por humedad
- Para precalentar el material y reducir el ciclo
- Para mezclar homogéneamente el concentrado de color
- La humedad se convierte en vapor o rompe las cadenas moleculares (hidrólisis), arruinando la pieza.

Eficiencia

P 10 ¿Qué factores componen el cálculo del OEE (Eficiencia General de los Equipos)?

- ✗ Seguridad, Medio Ambiente y Costo
- ✓ Disponibilidad, Desempeño y Calidad
- Velocidad, Presión y Temperatura
- Materia Prima, Mano de Obra y Energía
- Es el estándar industrial: ¿La máquina funcionó? (Disp), ¿A qué velocidad? (Desemp), ¿Salieron bien? (Calidad).

Desperdicios

P 11 Observas a un operador purgando la máquina continuamente durante 20 minutos sin ajustar parámetros. Esto es:

- Un procedimiento estándar de calentamiento
- ✓ Un desperdicio innecesario de resina y tiempo

- Necesario para limpiar el husillo completamente
- ✗ **Requerido para estabilizar el aceite hidráulico**
- *La purga debe ser eficiente; hacerlo en exceso indica falta de control de proceso.*

P ¿Cómo impacta directamente el orden y limpieza (5S) en la calidad de la pieza?

1
2
•

- ✓ **Reduce la contaminación cruzada (puntos negros/rafagas)**
- Aumenta automáticamente la velocidad de la máquina
- ✗ **Elimina la necesidad de mantenimiento preventivo**
- Permite usar materiales de menor calidad
- *El polvo y gránulos sucios en el entorno son la causa #1 de contaminación en la pieza.*

P Si una pieza recién inyectada cae al piso sucio, ¿cuál es la disposición correcta?

1
3
•

- Limpiarla con aire comprimido y empaquetarla
- ✓ **Marcarla como Scrap por contaminación potencial**
- ✗ **Triturarla inmediatamente junto con las coladas limpias**
- Lavarla con agua y jabón en el baño
- *En industrias estrictas (automotriz/médica/alimenticia), el contacto con el suelo es contaminación automática.*

Plan de Acción

CRÍTICO	Desperdicios	Duración: 2 semanas
	1. Auditoría 5S en celda con foto antes/después. 2. Identificación 8 Mudras en video de proceso real. 3. Kaizen de 1 semana: eliminar un desperdicio documentado.	
	KPI: Kaizen con reducción documentada de ≥ 1 desperdicio.	

1. Certificar formalmente con RRHH / Ingeniería.
2. Asignar proyecto de mejora como aplicación práctica.
3. Re-evaluación en 6 meses para seguimiento.
4. Inscribir en programa de desarrollo técnico avanzado.

Nivel Medio

Técnicos de Proceso

80.3%

APROBADO ✓

Pts. Obtenidos	Pts. Máximos	Mínimo Aprobatorio	Preguntas	Tiempo Est.
61.0	76.0	75%	60	60 min

Aprobado con margen sólido (80.3%). Domina la mayoría de competencias del nivel.

Análisis por Área

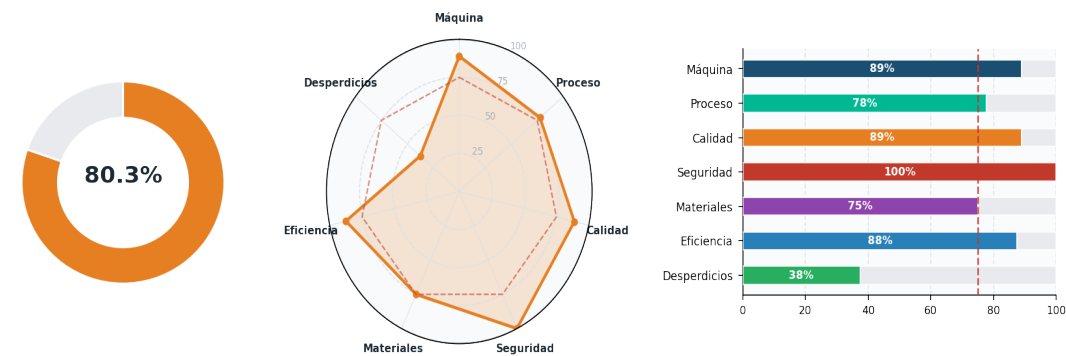


Figura. Izq: puntaje global | Centro: perfil de competencias por área | Der: % aciertos por área (línea roja = mínimo).

Área	Correctas	Total	% Acierto	Pts. Obt.	Pts. Máx.	Estado	Diagnóstico
Desperdicios	3	8	37.5%	3.5	10.0	CRÍTICO	Brecha crítica. Riesgo operativo. Intervención prioritaria (3/8 correctas).
Materiales	6	8	75.0%	6.5	9.0	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Proceso	7	9	77.8%	9.0	11.0	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Eficiencia	7	8	87.5%	8.5	10.0	FORTALEZA	Dominio sólido. Puede mentorear en esta área.
Máquina	8	9	88.9%	10.5	11.5	FORTALEZA	Dominio sólido. Puede mentorear en esta área.
Calidad	8	9	88.9%	11.0	12.5	FORTALEZA	Dominio sólido. Puede mentorear en esta área.
Seguridad	9	9	100.0%	12.0	12.0	FORTALEZA	Dominio sólido. Puede mentorear en esta área.

Preguntas Incorrectas

Máquina

P ¿Qué indica la relación L/D (Longitud/Diámetro) en la especificación de un husillo?

1

•

✗ La capacidad máxima de inyección calculada en gramos

✓ La longitud de vuelo del husillo dividida por su diámetro

• La distancia máxima de apertura permitida de la prensa

• El ratio de compresión entre zona de alimentación y medición

■ Es una medida geométrica clave (ej. 20:1) que determina la capacidad de mezclado y plastificación.

Proceso

P ¿Qué define exactamente el punto de conmutación o transferencia (VPT)?

2

•

✓ El cambio de control de Velocidad a control de Presión

✗ El momento exacto en que el molde se llena al 100%

• El inicio inmediato del tiempo de enfriamiento del ciclo

• El punto donde se activa la contrapresión del husillo

■ Es la transición crítica donde la máquina deja de empujar por velocidad (llenado) y empieza a empujar por presión.

P ¿Qué es el 'Tiempo de Residencia' en inyección?

3

•

✗ El tiempo total del ciclo de inyección completo

✓ El tiempo que el polímero pasa expuesto a calor en el barril

• El tiempo que tarda la pieza en solidificar

• El tiempo de vida útil estimado del molde

■ Es crucial para materiales sensibles; demasiado tiempo de residencia degrada el polímero.

Calidad

P Tienes una pieza con Rebaba (Flash) pero con Peso Bajo (Short shot). ¿Qué indica esta contradicción?

4

•

• Exceso de presión de sostenimiento aplicada tardíamente

✓ Daño en el molde o desalineación de platinas (Falta de sello)

• Material demasiado viscoso para la temperatura actual

✗ Tiempo de inyección programado muy corto

■ Significa que el material se escapa antes de llenar la pieza. El molde no está sellando correctamente.

Materiales

P El uso de 'Regrind' (molido) por encima del 20% suele ocasionar:

5

•

✗ Mejora en el brillo superficial por cristalización

✓ Pérdida de propiedades mecánicas e inestabilidad

• Reducción en la temperatura de fusión requerida

• Aumento considerable en la fuerza de cierre

■ El material reprocesado tiene historias térmicas previas (degradación) y cadenas más cortas.

P ¿Cuál es el rango típico de dosificación de Masterbatch (color)?

6

.

✗ 10% a 15%

✓ 1% a 4%

- 0.01% a 0.05%
- 50% (mitad y mitad)

■ El masterbatch es muy concentrado. Usar más del 5% altera la química base del material y es costoso.

Eficiencia

P Si la máquina produce piezas buenas, pero corre a 30s de ciclo en lugar de los 25s estándar, ¿qué indicador del OEE cae?

7

.

✗ Disponibilidad (Availability)

✓ Desempeño (Performance)

- Calidad (Quality)
- Ninguno, todo está bien

■ El Desempeño mide la velocidad real vs la velocidad teórica/estándar.

Desperdicios

P ¿Qué principio de las 5S implica que limpiar no es solo embellecer, sino inspeccionar fallas potenciales?

8

.

- Seiri (Clasificar)

✓ Seiso (Limpiar)

- Seiton (Ordenar)

✗ Shitsuke (Disciplina)

■ Limpiar es inspeccionar. Al limpiar detectas fugas, tornillos sueltos o cables pelados.

P ¿Cuál se considera el 'peor' desperdicio porque oculta a los demás?

9

.

- Transporte innecesario de material

✓ Sobreproducción

- Movimientos excesivos del operador

✗ Esperas y tiempos muertos en línea

■ Hacer de más genera inventario, que esconde defectos, paros y problemas de flujo.

P Tener que recortar rebaba a todas las piezas saliendo de la máquina es un ejemplo de:

1

0

.

✗ Valor Agregado al producto

✓ Sobre-procesamiento (Extra-processing)

- Eficiencia operativa en acabado
- Control de Calidad en línea

■ Es trabajo extra que el cliente no paga y que no debería existir si el proceso fuera correcto.

P El exceso de Inventario en proceso (WIP) causa:

1

1

.

- Mayor flexibilidad de producción diaria

✓ Problemas de flujo de efectivo y riesgo de daños/obsolescencia

- Reducción significativa de tiempos de entrega

✗ Mejor utilización del espacio de planta

■ El inventario es dinero estancado en el piso que puede dañarse o perderse.

P Encontrar herramientas tiradas y piezas mezcladas bajo la máquina indica falla en:

1

2

•

- La programación de producción semanal

✓ Las 5S (Orden y Limpieza)

✗ El mantenimiento preventivo mensual

- La calidad de la materia prima entrante

■ Evidencia falta de Seiton (Orden) y Seiso (Limpieza).

Plan de Acción

CRÍTICO	Desperdicios	Duración: 2 semanas
1. Auditoría 5S en celda con foto antes/después.		
2. Identificación 8 Mudas en video de proceso real.		
3. Kaizen de 1 semana: eliminar un desperdicio documentado.		
KPI: Kaizen con reducción documentada de ≥ 1 desperdicio.		

1. Certificar formalmente con RRHH / Ingeniería.

2. Asignar proyecto de mejora como aplicación práctica.

3. Re-evaluación en 6 meses para seguimiento.

4. Inscribir en programa de desarrollo técnico avanzado.

Nivel Avanzado

Ingenieros y Líderes

65.7%

NO APROBADO X

Pts. Obtenidos	Pts. Máximos	Mínimo Aprobatorio	Preguntas	Tiempo Est.
34.5	52.5	80%	43	75 min

No aprobado (65.7%), 14.3pp por debajo del umbral (80%). Requiere plan de capacitación.

Análisis por Área

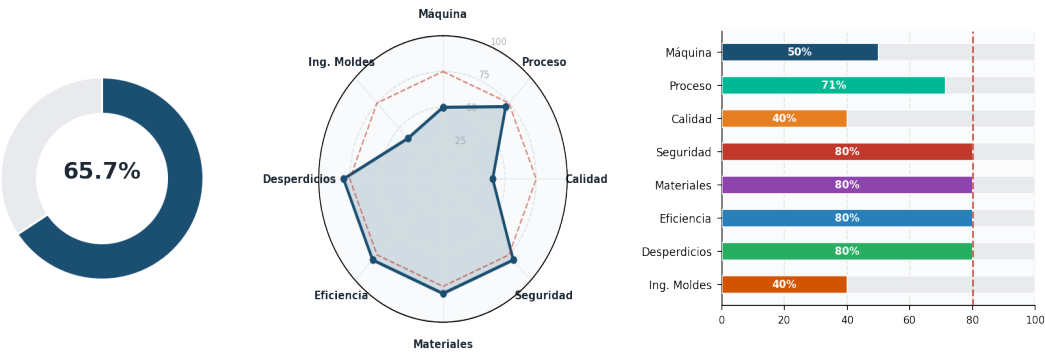


Figura. Izq: puntaje global | Centro: perfil de competencias por área | Der: % aciertos por área (línea roja = mínimo).

Área	Correctas	Total	% Acierto	Pts. Obt.	Pts. Máx.	Estado	Diagnóstico
Calidad	2	5	40.0%	3.0	6.5	CRÍTICO	Brecha crítica. Riesgo operativo. Intervención prioritaria (2/5 correctas).
Ing. Moldes	2	5	40.0%	2.0	6.0	CRÍTICO	Brecha crítica. Riesgo operativo. Intervención prioritaria (2/5 correctas).
Máquina	3	6	50.0%	3.5	7.0	CRÍTICO	Brecha crítica. Riesgo operativo. Intervención prioritaria (3/6 correctas).
Proceso	5	7	71.4%	6.5	9.0	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Seguridad	4	5	80.0%	5.5	6.5	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Materiales	4	5	80.0%	4.0	5.0	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Eficiencia	4	5	80.0%	5.0	6.5	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.
Desperdicios	4	5	80.0%	5.0	6.0	ACEPTABLE	Competencia funcional; refuerzo práctico recomendado.

Preguntas Incorrectas

Máquina

P 1 Con un ratio de intensificación de 10:1 y 1,500 PSI en el manómetro hidráulico, calcula la presión específica sobre el plástico:

- ✗ 1,500 PSI (Relación directa 1:1)
- 150 PSI (Reducción por fricción del husillo)
- ✓ 15,000 PSI (Multiplicación por área)
- 16,500 PSI (Suma de presión absoluta + relativa)

■ La presión específica es el resultado de la presión hidráulica multiplicada por el ratio de área entre el pistón y el husillo ($1500 * 10$).

P 2 ¿Cuál es la consecuencia físico-química de una descompresión (suck-back) excesiva en resinas sensibles como el Nylon?

- ✗ Cristalización inducida por choque térmico en la boquilla
- ✓ Oxidación y degradación por entrada de aire al barril
- Aumento exponencial de la viscosidad intrínseca
- Generación de vacío absoluto en la cavidad del molde

■ El retroceso excesivo aspira oxígeno atmosférico hacia la cámara caliente, provocando oxidación inmediata y manchas (splay).

P 3 El 'Scan Time' o tiempo de respuesta del controlador de la máquina afecta críticamente a:

- La eficiencia energética del motor eléctrico principal
- ✓ La repetibilidad del punto de transferencia (VPT)
- ✗ La capacidad máxima de tonelaje de cierre
- La temperatura operativa del aceite hidráulico

■ Un escaneo lento provoca que la máquina reaccione tarde al alcanzar la posición de corte, variando el volumen inyectado.

Proceso

P 4 En la curva de viscosidad, la región 'Newtonian Flat' (Meseta Newtoniana) se caracteriza porque:

- La viscosidad cae drásticamente con la velocidad de corte
- ✓ La viscosidad es estable independientemente del corte (shear)
- El material comienza a degradarse térmicamente por fricción
- ✗ La presión de inyección requerida es cercana a cero

■ Es la zona de baja cizalla donde el polímero se comporta como un fluido newtoniano antes de empezar a adelgazar (shear thinning).

P 5 El objetivo de un estudio de 'Caída de Presión' (Pressure Drop) es asegurar que:

- ✓ La máquina tenga ~10% de presión hidráulica de reserva
- El molde soporte la fuerza de cierre máxima sin abrirse
- El tiempo de ciclo sea lo más corto físicamente posible
- ✗ La temperatura del agua mantenga un flujo turbulento

■ Si la máquina usa el 100% de su presión para llenar, pierde control sobre la velocidad (Process Limited). Se requiere un margen de seguridad.

Calidad

P En polímeros semicristalinos, ¿qué factor determina el grado de cristalinidad y la contracción final?

6

.

- La presión de inyección máxima alcanzada
- ✓ La tasa de enfriamiento (Temperatura de molde)
- La velocidad de rotación del husillo en la carga
- ✗ El porcentaje de carga de fibra de vidrio añadido
 - Un enfriamiento lento (molde caliente) permite a las moléculas ordenarse en cristales, aumentando la densidad y contracción.

P Un Cpk de 0.8 en una dimensión crítica indica estadísticamente que:

7

.

- El proceso es capaz y está perfectamente centrado
- ✓ El proceso no es capaz; alta probabilidad de defectos
- El instrumento de medición requiere calibración urgente
- ✗ La varianza del proceso es menor a la tolerancia permitida
 - $Cpk < 1.33$ se considera no capaz. La curva de distribución del proceso excede los límites de especificación.

P Una línea de soldadura (Weld Line) se convierte en una falla estructural crítica si:

8

.

- Es visible a simple vista bajo luz normal
- ✓ La temperatura del frente de flujo es inferior a la T_g al unirse
- Se encuentra ubicada en una zona estética clase A
- ✗ El molde tiene una textura superficial muy rugosa
 - Si el material está demasiado frío, no hay entrelazamiento molecular (difusión) entre los frentes, creando una grieta potencial.

Seguridad

P Extintor correcto para fuego en tableros electrónicos (Clase C):

9

.

- Agua a presión (Tipo A) con aditivo penetrante
- ✓ Dióxido de Carbono (CO2) o Agente Limpio
- ✗ Espuma formadora de película acuosa (AFFF)
- Polvo especial para metales combustibles (Tipo D)
 - Agentes no conductores y que no dejen residuo corrosivo son esenciales para equipo electrónico.

Materiales

P En un diagrama pVT, ¿qué representa la 'rodilla' o cambio brusco de pendiente en la curva de enfriamiento isobárico?

1

0

.

- ✗ El punto crítico de degradación térmica del polímero
- ✓ La temperatura de transición vítrea (T_g) o cristalización
- El momento exacto en que se abre el molde
- La presión máxima alcanzada por la máquina
 - Es el punto donde el material cambia de estado (fase), alterando drásticamente su volumen específico.

Eficiencia

P El factor limitante físico (Cuello de botella) más común para reducir el tiempo de ciclo es:

1

1

.

- La velocidad de inyección máxima de la máquina
 - ✓ La conductividad térmica del plástico (Tiempo de enfriamiento)
 - ✗ La velocidad de los movimientos mecánicos del molde
 - El tiempo de reacción del robot de extracción
- El plástico es un aislante térmico. Extraer el calor del centro de la pared es el proceso más lento por física pura.

Desperdicios

P El exceso de inventario (WIP o Terminado) es negativo porque:

1
2
•

- ✓ Oculta ineficiencias del sistema y atrapa flujo de efectivo
 - Mejora la respuesta ante variaciones de demanda imprevistas
 - ✗ Asegura que los operadores siempre tengan trabajo disponible
 - Aumenta el valor de los activos circulantes de la empresa
- Es la analogía del 'río y las rocas'. El nivel alto de agua (inventario) tapa los problemas (rocas) del fondo.

Ing. Moldes

P La 'Deflexión de Platinas' causa rebaba central aunque el tonelaje sea correcto debido a:

1
3
•

- ✓ Deformación elástica de la platina que abre el molde en el centro
 - ✗ Expansión térmica incontrolada de las placas del molde
 - Compresión plástica excesiva del acero del molde
 - Falta de paralelismo severo en las guías de las barras
- Si el molde es pequeño, la platina se 'dobla' alrededor de él como una hoja de papel, perdiendo presión de sello en el centro.

P La ventaja técnica principal de una compuerta valvulada (Valve Gate) es:

1
4
•

- Menor costo operativo por eliminación de canales fríos
 - ✓ Control independiente del flujo y mejor acabado cosmético
 - ✗ Eliminación total del sistema de enfriamiento del molde
 - Reducción significativa de la fuerza de cierre requerida
- Permite abrir/cerrar la entrada a voluntad (secuenciado) y deja una marca casi invisible en la pieza.

P El 'Efecto de Esquina' (Corner Effect) en refrigeración provoca puntos calientes porque:

1
5
•

- ✗ El agua fluye mucho más lento en las esquinas agudas
 - ✓ Hay mayor masa de plástico transfiriendo calor a menor área de acero
 - El acero es estructuralmente más delgado en las esquinas
 - La fricción del flujo genera calor adicional en los bordes
- Geometría básica: El calor converge desde dos lados hacia una esquina interna que tiene poca superficie para disiparlo.

Plan de Acción

CRÍTICO	Calidad	Duración: 2 semanas
	1. Catálogo de 12 defectos con muestra física (boundary samples). 2. Ejercicio causa-raíz: ajuste de proceso por defecto. 3. Revisión de SPC y cartas de control en línea.	
	KPI: Identificar ≥85% de defectos en evaluación visual.	
CRÍTICO	Ing. Moldes	Duración: 2 semanas
	1. Anatomía de molde: canales, compuertas, venteos. 2. Cálculo N° Reynolds para sistema de refrigeración. 3. Caso: diagnóstico de pandeo por enfriamiento diferencial.	
	KPI: Resolver caso de ingeniería de molde documentado.	
CRÍTICO	Máquina	Duración: 2 semanas
	1. Identificación física de componentes en máquina real. 2. Práctica: lectura de manómetros hidráulicos y alarmas. 3. Ejercicio de ajuste de termopar y boquilla.	
	KPI: ≥90% en evaluación práctica de componentes.	

1.	Plan de capacitación de 8 semanas con acompañamiento técnico.
2.	Asignar tutor/shadowing con técnico o ingeniero senior.
3.	Revisar SOPs de áreas críticas con el candidato.
4.	Re-evaluación al concluir el plan de capacitación.
5.	Seguimiento semanal con supervisor directo documentado.

Plan de Acción Consolidado

Resumen ejecutivo para Ing. Senior / RRHH

Nivel	Rol	Puntaje	Estado	Áreas Críticas	Acción Inmediata
Básico	Operadores de Piso	77.5%	✓	Desperdicios	Certificación + siguiente nivel
Medio	Técnicos de Proceso	80.3%	✓	Desperdicios	Certificación + siguiente nivel
Avanzado	Ingenieros y Líderes	65.7%	✗	Calidad, Ing. Moldes, Máquina	Re-evaluación post-capacitación

■ ■ Candidato aprueba 2 de 3 niveles. Competencias sólidas con brechas en nivel superior. Capacitación focalizada recomendada antes de promover.

Generado por **CAROL Assessment System**
Emisión: 31/05/2026 19:00 · Confidencial

Firma del Evaluador

Firma del Candidato

Nombre y cargo

Nombre y firma